

アジャイルワーク 1 レポート

千葉工業大学
情報変革科学部 情報工学科

班 番 号 グループ 1

学生番号 25G1026

氏 名 大菅 海兎

1. 統合課題

1 はじめに

本統合課題では，ワーク A，B，C で作成した回路やプログラムを組み合わせ，脈拍測定器具を完成させることが目的である．ワーク A の回路は，脈波を検出する役割を持つ．ワーク B のプログラムは，脈波から脈拍を推定する役割をもつ．ワーク C のプログラムは，Arduino から無線でのデータの取得と，脈拍の表示の役割を持つ．これらの機能を組み合わせることにより，脈拍測定器具を完成させられる．

2 方法

本ワークでは，ワーク A，B，C で作成した回路やプログラムを組み合わせる．ワーク A で作成した回路を Arduino の A0 ピンに接続し，アナログ値を読み取る．ワーク B で作成したプログラムを Arduino に書き込み，脈拍の計算を行う．さらに，ワーク C で作成したプログラムを Arduino に書き込み，Arduino と無線で通信を行い，データを取得できるようにする．これにより，PC に脈拍データを送信することができる．本ワークで利用した装置の仕様は表 1.1 に示す．

表 1.1: 本ワークで利用した装置の仕様

装置名	仕様	数量
マイコンボード	Arduino Uno R4 WiFi	1
脈拍計	RS-E1442	1
9V 電池	6LR61Y	1
炭素皮膜抵抗	350 Ω	1
炭素皮膜抵抗	3.3k Ω	1
炭素皮膜抵抗	33k Ω	4
炭素皮膜抵抗	1M Ω	1
炭素皮膜抵抗	100k Ω	3
積層セラミックコンデンサ	10 μF	2
積層セラミックコンデンサ	0.01 μF	1
積層セラミックコンデンサ	0.1 μF	1
オペアンプ	LM358N	1
フォトリフレクタ	LBR-127HLD	1
ブレッドボード	165401020E	1
ジャンパーワイヤー	165012000E	複数

参考文献